

IntegriEval

Blueprint de Arquitectura de Software y Service Blueprint
Estándar Metodológico El Arquitecto Innovares

Proyecto: Trabajo de Título (INFO1197) — IntegriEval

Versión: 1.0.0 (Release Septiembre 2026)

Stack: Next.js 15 + FastAPI + Claude 3.5 + SQLite/Postgres

Autores: Sebastian Cisternas, Benjamin Sobarzo

Carrera: Ingeniería Civil Informática

Hosting: Vercel + GMKtec M5 + Cloudflare Tunnel

1. Visión y Propósito del Sistema

IntegriEval es una solución semi-automatizada que asiste a docentes universitarios en la evaluación de informes académicos frente al avance de la IA generativa. En vez de recurrir a detectores binarios tradicionales, implementa un modelo de **verificación de aprendizaje auténtico** con extracción semántica a Markdown, generación contextual de reactivos y defensas orales focalizadas con control 100% docente (*Human-in-the-Loop*).

2. Service Blueprint (5 Niveles de Operación)

Nivel	1. Ingesta CSV/PDF	2. Análisis IA	3. Pool Reactivos	4. Flash Test WS	5. Cierre & Cita
Frontstage	Docente sube nómina y PDFs.	Docente revisa nota y % IA.	Docente aprueba 10 preguntas.	Alumno rinde test en vivo.	Docente interroga y cierra acta.
Frontend	Dropzone y parser CSV reactivo.	Tarjetas de rúbrica y feedback.	Editor con validación N=10.	WebSocket con reloj de 60s.	Panel de actas con AuditLog.
Backstage	POST /api/students /reports	Worker asíncrono FastAPI.	Generador UUIDv4 + SMTP.	WS /ws/flash/{token}	POST /api/appointments/close
Soporte	pymupdf4llm (Markdown).	Claude 3.5 / MockEngine.	Gmail SMTP (aiosmtplib).	Temporizador server-side.	AuditLog inmutable en BD.

3. Tech Stack y Decisión de Hosting (Home Lab)

Componente	Tecnología	Destino de Hosting	Justificación Operativa
Frontend SPA	Next.js 15 + Tailwind CSS v4	Vercel Edge Network	Baja latencia global, SSL automático y cero costo de hosting.
API & WebSockets	FastAPI (Python 3.14)	GMKtec M5 Ultra (24/7)	Nodo headless de bajo consumo; soporta 100 WS concurrentes.
Base de Datos	PostgreSQL / SQLite + SQLAlchemy	Supabase / NAS UGREEN	Transacciones ACID seguras y almacenamiento de AuditLog.
Túnel Seguro	Cloudflare Tunnel	Nombrado (HTTPS)	Expone el backend sin abrir puertos ni IPs públicas fijas.

4. Checklist de Prolanzamiento y Reglas No Negociables

- **P0 (Bloqueantes):** Tokens UUIDv4 con 48h de vigencia, temporizador en servidor (60s), contraseñas con bcrypt (\$\ge 12\$) y AuditLog immutable.
- **P1 (Importantes):** Fallback automático a Mock Engine ante cortes de API, reconexión de WebSockets \$\le 120\$ y cumplimiento de la Ley N° 21.719.
- **P2 (Deseables):** Integración mediante LTI con LMS Moodle / Canvas y exportación ejecutiva de actas.